



Projet n°20

LEYE Mouhamed

LODÉ Guillaume

MONTAGNE THOMAS

Rapport Technique

Amplificateur de guitare portatif

Date : 20/05/23

Version : 1

Formation/année : FISE A1 Brest

Destinataires : Encadrants du projet et COPIL

Résumé

Notre projet CODEV a été mené sur la réalisation d'un amplificateur portable de guitare.

Un signal en sortie de guitare étant trop faible pour pouvoir être restitué directement par des hauts-parleurs ou un casque, une amplification sonore est nécessaire. L'objectif de ce projet fût donc de concevoir un circuit électronique réalisant l'amplification de manière portable dédiée à l'écoute par casque audio. La possibilité de jouer sur une musique provenant d'un appareil tel qu'un téléphone fut également une fonctionnalité importante à réaliser, ce qu'il nous a été possible de concevoir à l'aide d'un mélangeur.

Trois phases peuvent être distinguées concernant l'évolution de notre projet, une phase de recherche et de documentation, une phase de conceptualisation et de simulations et une dernière concernant la réalisation technique de notre ampli.

*Rédigé par Guillaume Lodé
Relu par Thomas Montagne et Mouhamed Leye*

Tables des matières

Introduction.....	4
I. Conception.....	5
1. Présentation générale et schéma fonctionnel.....	5
2. Amplification.....	6
3. Mélangeur.....	9
4. Effets sonores.....	10
5. Structure globale.....	11
6. Entrées/Sorties.....	11
II. Réalisation.....	12
1. Modélisation du système.....	12
a) Caractéristiques des composants électroniques.....	12
b) Etude de la saturation.....	14
2. Réalisation matérielle.....	15
a) Amplificateur.....	16
b) Fabrication du Mélangeur.....	17
III. Validation.....	19
1. Validation de l'amplificateur.....	19
2. Validation du mélangeur.....	20
Conclusion.....	21
Références bibliographiques.....	22
Glossaire.....	22
Annexes.....	22

Introduction

L'utilisation d'une guitare électrique nécessite un amplificateur afin d'écouter le son qu'elle produit et y ajouter des effets permettant d'adapter le son au style musical recherché. Cependant ceux-ci sont généralement imposants et difficiles à transporter en raison de leur besoin d'être alimenté sur secteur. De plus, ils peuvent gêner le voisinage en raison de l'intensité du son qu'ils produisent. Dès lors, la création d'un amplificateur portatif (alimenté par batterie) et fonctionnant avec un casque audio permettrait de rendre le jeu de la guitare bien plus flexible.

Ce projet consiste donc en la conception et la construction de cet amplificateur de guitare miniature embarqué sous la forme d'un boîtier directement connecté à la guitare via une prise Jack mâle et pouvant être relié à un téléphone via bluetooth ou une prise jack 3.5 femelle. Il conviendrait également d'y ajouter une sortie auxiliaire jack 3.5 femelle afin de connecter le module à un périphérique audio (enceinte ou casque).

Ce rapport sera ainsi divisé en trois parties reflétant le travail achevé : une présentation détaillée de la conception du système, suivi d'une exposition de la réalisation technique mise en œuvre (allant de la détermination des paramètres de composants par simulation à la réalisation matérielle) et finalement, une validation du système réalisé quant aux exigences déterminées par le cahier des charges.

*Rédigé par Thomas Montagne
Relu par Guillaume Lodé et Mouhamed Leye*

I. Conception

1. Présentation générale et schéma fonctionnel

Pour réaliser cet amplificateur de guitare portatif, nous avons fait le choix de garder la structure d'un amplificateur traditionnel, adaptée à la contrainte de portativité : tous les éléments du montage nécessitant une alimentation seront donc reliés à une pile 9V. Le signal sortant de la guitare est amplifié par un *pré-ampli*, modifié par d'éventuels effets, puis mélangé à un éventuel signal provenant d'un téléphone (musique) dans un *mélangeur*. Le signal résultant de la somme est ensuite ré-amplifié par l'*Ampli* avant d'être transmis au dispositif audio (casque ou enceinte) via une *Sortie Jack*.

Le schéma fonctionnel du montage initial ci-dessous fait également apparaître les boutons (potentiomètres) de réglage du gain et du volume. Toutefois ce montage n'est qu'indicatif. En effet, la première solution technique entreprise dans ce projet ne comprend que les fonctionnalités basiques de l'amplificateur de guitare : sans effets, avec entrées et sorties uniquement filaires et un réglage du volume directement sur le mélangeur.

Rédigé par Thomas Montagne
Relu par Guillaume Lodé et Mouhamed Leye

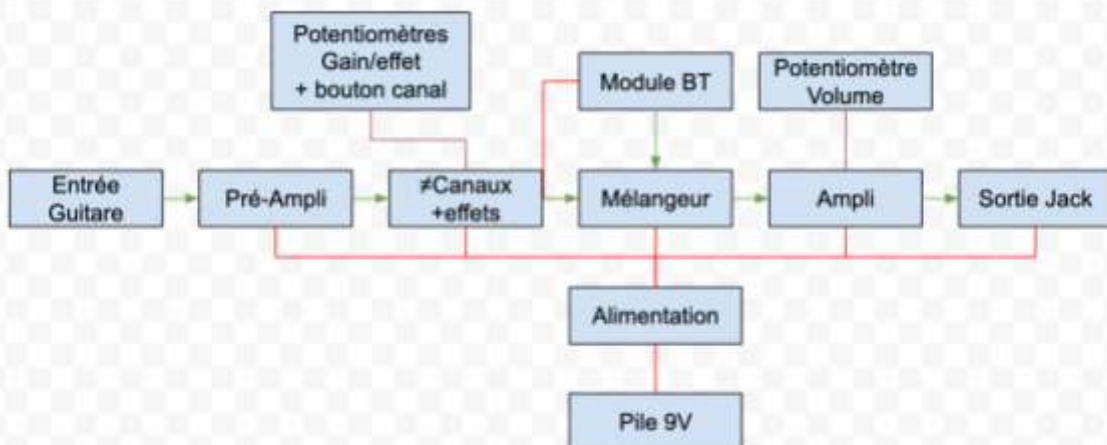


Figure 1: Schéma fonctionnel du montage

2. Amplification

Pour pouvoir régler le volume du son et obtenir certains effets, nous avons besoin d'un système d'amplification. Il consiste à transformer un signal électrique de faible puissance en un signal de puissance plus élevée. Ceci est possible parce que le système est doté d'une alimentation qui est une source de tension continue.

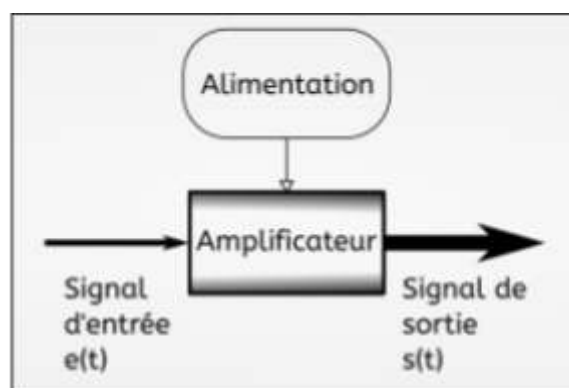


Figure 2: Schéma de principe de l'amplificateur

Le composant essentiel d'un système d'amplification est l'amplificateur opérationnel (AOP). Il est normalement conçu pour fonctionner en alimentation double (ou bipolaire, ou symétrique), c'est-à-dire que l'amplificateur est alimenté par des tensions $+V$ et $-V$. Cependant, pour respecter le cahier des charges, notre système sera en alimentation simple. En effet, le produit possédera une unique source d'alimentation pour fonctionner : une pile de 9V. L'amplificateur opérationnel sera donc en alimentation simple qui consiste à relier $-V$ à la masse ($-V = 0V$).

Cependant, l'AOP ne peut délivrer une tension supérieure à celle qu'il reçoit. Lorsque l'AOP est alimenté entre +9 V et -9 V, l'AOP délivre une tension alternative centrée en 0 V et qui peut avoir une amplitude au maximum de 9 V.

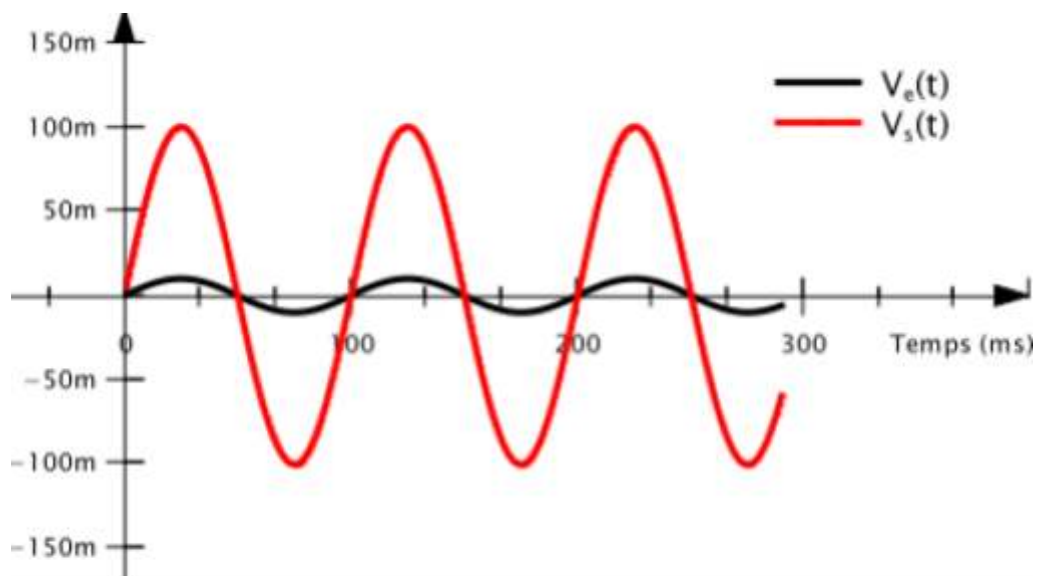


Figure 3: En alimentation double, le signal d'entrée et de sortie oscillent autour de 0 V.

En alimentation simple, l'AOP ne peut pas directement amplifier les tensions négatives car elles oscillent entre 0V et 9V. Une solution a été trouvée pour réaliser l'alimentation simple et pouvoir théoriquement y amplifier les tensions négatives également. Voici le circuit trouvé ¹ :

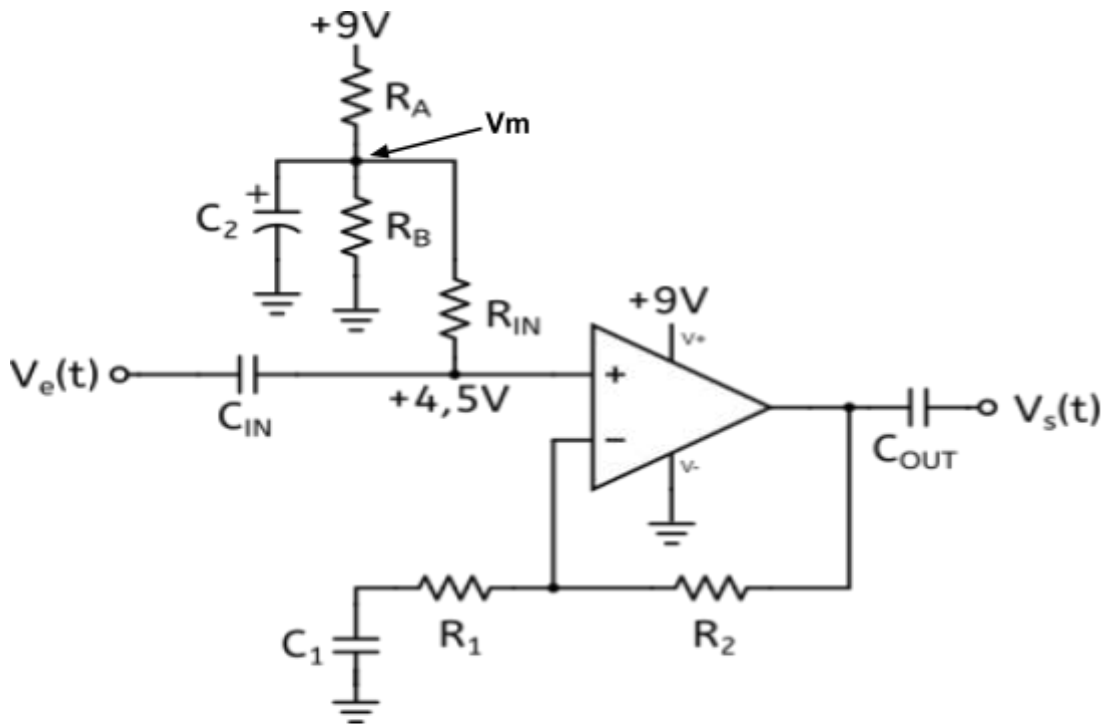


Figure 4: Montage non inverseur de l'amplificateur opérationnel en alimentation simple

Pour résoudre ce problème, il suffit de centrer le signal d'entrée autour de 4,5V avec une amplitude inférieure à 4,5V. Ainsi les tensions négatives seront amenées entre 0V et 4,5V et pourront être amplifiées. Pour le réaliser, on utilise un pont diviseur de tension en utilisant les résistances R_A et R_B . Au-dessus de R_A , la tension vaut 9V, en dessous de R_B elle vaut 0V. Et au milieu, elle vaut quelque chose entre 0 et 9 V qui dépend de R_A et R_B . La tension au milieu notée V_m est égale à $\frac{R_B}{R_A + R_B} \times 9$. La sortie est à 4,5V lorsque R_A est égale à R_B . Pour minimiser le courant et ne pas décharger trop rapidement la batterie, il est nécessaire d'utiliser des résistances de l'ordre du centaine de kilo ohm.

Le condensateur C_2 est un condensateur de découplage qui permet de restaurer la réjection de la tension d'alimentation. R_{IN} permet d'augmenter l'impédance d'entrée de l'amplificateur. Le courant qui passe en R_{IN} est très faible, par conséquent la tension à l'autre bornes de R_{IN} est très proche de 4,5 V lorsque R_{IN} est de l'ordre de $10^5 \Omega$ ou plus.

Pour l'amplificateur opérationnel, nous avons une tension d'entrée de 4,5 V et une tension de sortie également de 4,5 V. Cependant, il est nécessaire de se débarrasser de cette tension constante à la sortie de l'ampli op. Pour centrer cette tension autour de 0V, nous allons utiliser un condensateur de couplage, appelé C_{OUT} dans le circuit. Ainsi, à la sortie, seul le signal alternatif amplifié reste, centré

autour de 0V. Le rôle de C_{in} est similaire, il bloque la tension continue de 4,5 V créée par les éléments précédant le circuit.

Le gain d'un amplificateur est déterminé par le rapport des résistances utilisées dans le circuit. L'amplificateur opérationnel est utilisé en montage non inverseur. Dans ce cas, le gain du circuit dépend de R_2 , de R_1 et de C_1 . Le gain en linéaire donne:

$G = 1 + R_2/(R_1 + C_1 j\omega)$. Il faut un gain variable pour pouvoir réaliser certaines fonctions comme faire varier le volume ou avoir des effets de saturations. Il a été décidé de fixer R_1 et C_1 et de faire varier R_2 .

Pour résumer, la tension d'entrée est augmentée à partir d'une tension continue égale à la moitié de la tension d'alimentation. Cela permet au signal alternatif de varier entre les valeurs maximales de 0 V et 9 V, centrées autour de 4,5 V. On remplace la résistance R_2 par un potentiomètre afin d'avoir un gain variable. Avec ce schéma, la conception de l'amplificateur et du préamplificateur est possible.

*Rédigé par Mouhamed Leye
Relu par Guillaume Lodé et Thomas Montagne*

3. Mélangeur

Le mélangeur a pour rôle de fusionner le signal (mono) issu de la guitare et ayant été pré-amplifié, avec un signal stérééo issu du téléphone. Nous avons donc opté pour un modèle passif simple, sachant que la baisse d'amplitude due à la passivité du mélangeur sera compensée par l'Ampli situé juste après. Ce mélangeur reçoit le signal de guitare pré-amplifié d'amplitude de l'ordre du volt et le signal issu du téléphone ayant une amplitude maximum de 0.2V. Nous avons donc opté pour un mélangeur contenant des potentiomètres afin de pouvoir régler l'amplitude de chaque source indépendamment. Le schéma du montage est le suivant.[3]

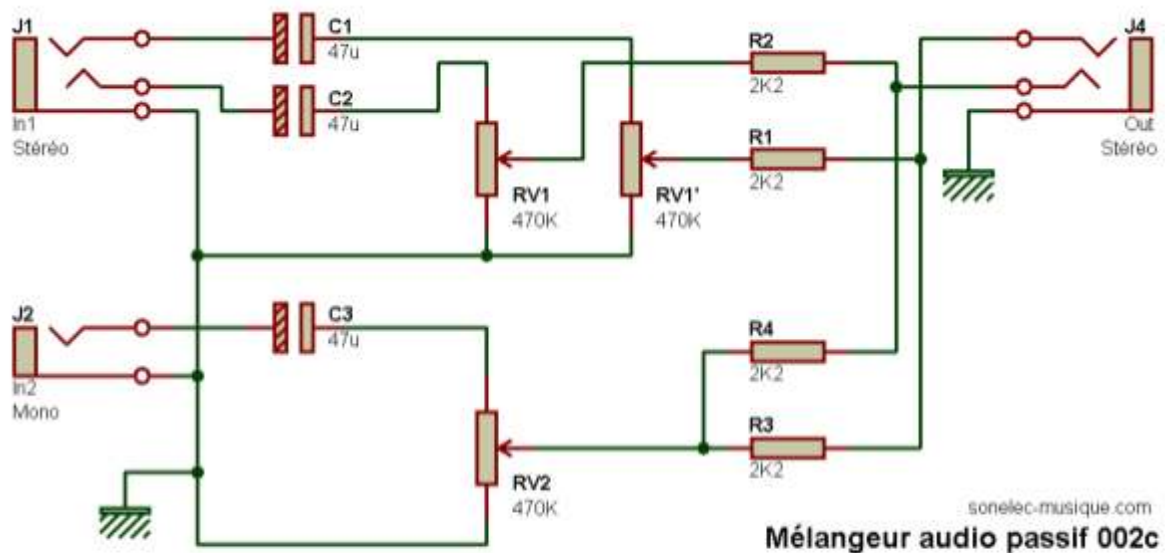


Figure 5 : Schéma du mélangeur

L'entrée stérééo J1 est celle de la source auxiliaire (téléphone) et l'entrée mono J2 représente donc le signal de guitare issu du préamplificateur. Les condensateurs C1, C2 et C3 servent à enlever les éventuelles composantes continues des signaux d'entrées et les résistances R1 à R4 servent à isoler chaque ligne afin que, par exemple, un signal de guitare seul ne voit pas sa tension chuter.

Rédigé par Thomas Montagne
Relu par Guillaume Lodé et Mouhamed Leye

4. Effets sonores

Il existe plusieurs effets sonores comme la distorsion, le flanger, la réverbération etc... Les effets de distorsion et de réverbération ont été recherchés pour mettre en place sur notre amplificateur. La distorsion sera produite au niveau du préamplificateur grâce au réglage du gain, et son fonctionnement est expliqué en détail dans la section II.1.a).

L'effet de réverbération, souvent appelé "reverb" abréviation de "reverberation" en anglais, est un effet sonore qui simule l'acoustique naturelle d'un espace réverbérant, comme une salle de concert, une église ou une chambre avec des surfaces réfléchissantes. La réverbération se produit lorsque le son est réfléchi par les surfaces environnantes, créant une série de réflexions qui se superposent et se dissipent progressivement avec le temps. Cela donne à l'auditeur l'impression d'un prolongement et d'une diffusion du son dans l'espace.

La réalisation électronique d'un effet de reverb est complexe. Ainsi, il existe un processeur d'effets numérique ou un circuit analogique spécialement conçu nous permettant d'intégrer facilement cette fonctionnalité à notre produit. Cependant, il est important de souligner que la création d'une réverbération réaliste et de haute qualité par le biais d'un circuit analogique peut être difficile. De plus, étant donné les contraintes d'espace du produit, l'utilisation de ce processeur d'effets numérique a été choisie comme solution. La BTDR-3 de Belton Accutronics sera utilisée.



Figure 5: La Belton Accutronics BTDR version 3

D'après la source [4], La BTDR est une petite "brique" (32 x 38 x 11) qui numérise le son de guitare analogique, ajoute de multiples échos pour simuler un effet de réverbération, puis le convertit en signal analogique.

Rédigé par Mouhamed Leye

Relu par Guillaume Lodé et Thomas Montagne

5. Structure globale

L'amplificateur développé ici étant destiné à restituer le son via un casque audio, il ne nécessite à priori pas d'amplificateur de puissance à fort gain habituellement utile pour alimenter des hauts parleurs conséquents sur des amplis traditionnels. La structure voulue ici contient donc un pré-amplificateur permettant de ramener le signal de la guitare à une tension de l'ordre du volt et y ajouter optionnellement de la saturation en faisant varier son gain. Le signal de guitare pré-amplifié est ensuite mélangé au signal issu du téléphone via le mélangeur et le signal résultant de cette somme est ré-amplifié par un second amplificateur.

Rédigé par Thomas Montagne

Relu par Guillaume Lodé et Mouhamed Leye

6. Entrées/Sorties

Selon notre premier cahier des charges, notre amplificateur devait comporter deux entrées et une sortie.

Une des entrées en jack 6.3mm femelle permet la réception du son provenant directement de la guitare. L'autre entrée via bluetooth aurait été dédiée à la réception d'un son (musique) provenant d'un téléphone. L'entrée jack de la guitare est réalisable simplement avec un connecteur jack femelle que nous aurions soudé sur notre circuit. Concernant l'entrée téléphone, l'utilisation d'un module bluetooth externe permet de connecter directement le téléphone dessus et envoie le signal reçu directement au reste du circuit. Néanmoins, la complexité de réaliser une connexion bluetooth dual-band pour un signal stéréo et le manque de module bluetooth au fablab nous ont empêché de réaliser cette fonctionnalité. Nous avons donc opté pour une connexion en jack 3,5mm stéréo.

Concernant la sortie audio, de la même manière une prise jack 3,5mm femelle permet pleinement de réaliser cette fonction.

Rédigé par Guillaume Lodé

Relu par Thomas Montagne et Mouhamed Leye

Suite à cette phase de recherche et de conceptualisation, nous avons pu amorcer les simulations numériques et la réalisation technique de notre projet.

II. Réalisation

1. Modélisation du système

a) Caractéristiques des composants électroniques

Avant de réaliser le circuit global, il est nécessaire de déterminer les caractéristiques des composants électroniques. Dans ce cas, en utilisant les sources [1] et [2], les valeurs des composants sont les suivantes :

- $R_a = R_b = R_{IN} = 100 \text{ k}\Omega$
- $C_{in} = C_{out} = 100 \text{ }\mu\text{F}$
- $C_2 = 100 \text{ pF}$

Le gain dépend des valeurs de R_1 , R_2 et de C_1 . Avec le logiciel OrCAD /Captur C lite, plusieurs simulations ont été effectuées pour déterminer les valeurs de R_1 , R_2 et de C_1 .

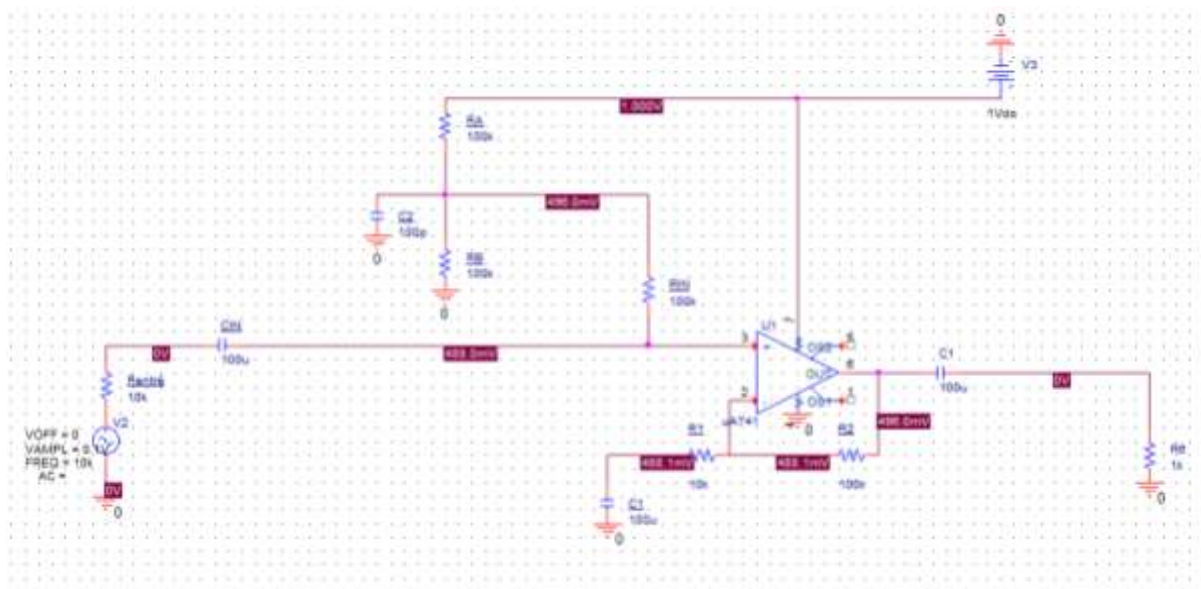


Figure 6: Montage non inverseuse de l'amplificateur opérationnel en alimentation simple

Ce schéma représente un amplificateur avec une source sinusoïdale idéale en entrée ayant une impédance d'entrée. La sortie est connectée à une charge.

D'après plusieurs simulations, il a été constaté que le gain de ce système reste globalement constant entre 20 Hz et 20 kHz lorsque $C1=100\mu F$ et $R1=10k\Omega$. La valeur de ces composants est alors fixée dans le circuit d'amplification. Pour obtenir un gain constant et positif sur la gamme audible d'une oreille humaine, il faut effectivement ajuster la valeur de la résistance $R2$ (potentiomètre) pour atteindre cet objectif. La valeur du gain dépend donc de la valeur de $R2$, $G = 1 + R2/(R1 + Cjw)$. Le gain croît lorsque $R2$ augmente.

Il est nécessaire d'étudier d'abord le système lorsque l'alimentation est de 9V. Après avoir réalisé des mesures, nous savons qu'un signal provenant d'une guitare électrique possède une tension de l'ordre de 100 mV. Pour les simulations, un signal sinusoïdal d'amplitude de 100 mV est utilisé comme signal d'entrée. Afin de trouver la relation entre le gain et la valeur de $R2$, des simulations avec des valeurs de $R2$ différentes ont été effectuées pour les fréquences allant de 20Hz à 20kHz (le domaine de l'audible). L'analyse fréquentielle du signal en sortie donne le schéma suivant:

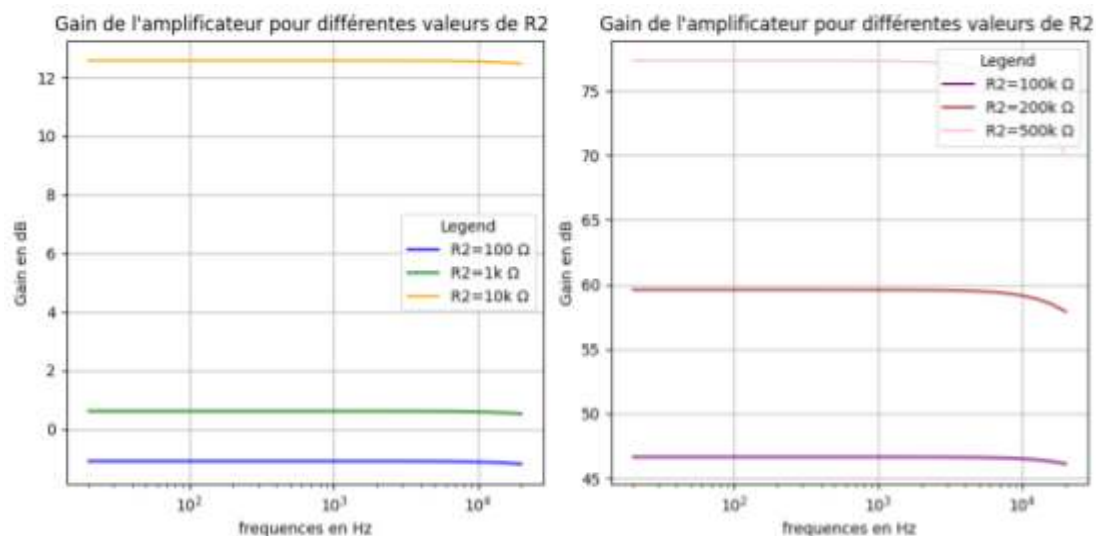


Figure 7: Gain de l'amplificateur en alimentation 9V pour plusieurs valeurs de $R2$

Le gain diminue pour les grandes fréquences c'est-à-dire pour les fréquences supérieures à 8 kHz dans ce cas. Mais cette diminution est négligeable lorsque $R2 < 200k\Omega$.

Lorsque $R2=100\Omega$, le gain est négatif et le gain est égale à 0.61dB lorsque $R2=1k\Omega$. Ainsi, pour avoir un amplificateur qui amplifie avec un gain constant et positif sur la gamme audible d'une oreille humaine, il faut: $1k\Omega < R2 < 200k\Omega$. Il faut donc utiliser un potentiomètre qui respecte cette intervalle de résistances.

b) Etude de la saturation

La saturation est un effet sonore couramment associé aux guitares électriques. Elle se produit au niveau du préamplificateur lorsque le signal audio atteint un niveau élevé qui dépasse la capacité du préamplificateur à amplifier davantage le signal sans distorsion. Une analyse temporelle montrant l'effet de saturation sur un signal audio pourrait présenter une courbe caractéristique en forme de "crête aplatie". En effet, à mesure que le signal audio augmente en amplitude et atteint le seuil de saturation de l'amplificateur, la courbe commencera à s'aplatir et à se déformer. La courbe présente alors une compression du signal, où les crêtes du signal sont réduites et arrondies. Lorsque le signal audio continue à augmenter, la courbe d'analyse temporelle montrera une compression plus prononcée, où les crêtes du signal seront fortement aplaties. Cela se traduira par une distorsion visible sur la courbe, avec des formes d'onde qui semblent "coupées" ou "écrasées".

Le seuil de saturation du préamplificateur dépend en effet de sa tension d'alimentation. Lorsque la tension d'alimentation est de 9V, aucun des gains ne provoque de saturation. Cela signifie que pour une tension d'alimentation de 9V, les gains disponibles (lorsque $1\text{k}\Omega < R_2 < 200\text{k}\Omega$) ne sont pas suffisamment élevés pour entraîner une saturation du composant. La saturation se produit lorsque la tension de sortie atteint le niveau maximal que le composant peut fournir, ce qui limite sa plage de fonctionnement. Donc pour avoir l'effet de saturation, il faut une tension d'alimentation inférieure à 9V.

Il a été envisagé d'alimenter le préamplificateur avec une tension de 1V. L'analyse temporelle du signal de sortie pour différentes valeurs de R_2 et en entrant un signal sinusoïdale d'amplitude 0.1V et de fréquence 10kHz donne le schéma suivant:

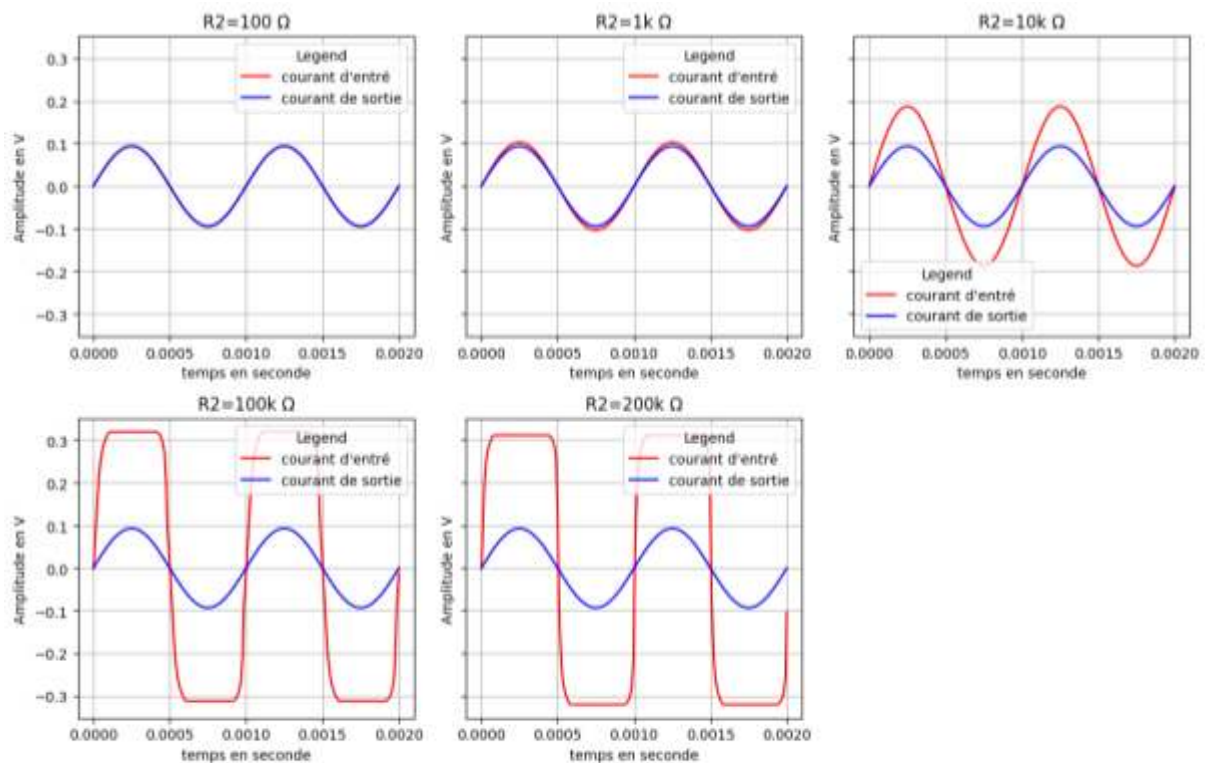


Figure 8: Analyse fréquentielle pour une tension d'alimentation de 1V

La saturation se produit lorsque la valeur de la résistance R_2 dépasse $100k\Omega$. Dans la figure présentée, on peut observer que le signal d'entrée est amplifié sans subir de distorsion lorsque les résistances sont inférieures ou égales à $10k\Omega$. Quant au préamplificateur, il atteint son seuil de saturation à $0.32V$ lorsqu'il est alimenté avec une tension de $1V$. Cependant, ce seuil est considéré comme étant trop bas, car il est possible que l'amplitude du signal émis par la guitare dépasse cette valeur. Par conséquent, cela peut entraîner une distorsion indésirable du signal amplifié. Utiliser une tension d'alimentation de $1V$ n'est pas la meilleure des solutions. Ainsi, il faut utiliser une tension d'alimentation supérieure à $1V$ pour éviter que le signal de sortie ne soit limité par ce seuil trop faible. De plus, une tension minimale est à respecter pour l'alimentation de l'AOP, comme expliqué ci-après.

Rédigé par Mouhamed Leye
Relu par Guillaume Lodé et Thomas Montagne

2. Réalisation matérielle

À la suite des modélisations et des différentes simulations de notre circuit nous sommes passés à la réalisation matérielle de celui-ci.

a) Amplificateur

Dans un premier temps nous nous sommes concentrés sur la réalisation du circuit amplificateur selon le schéma décrit précédemment.

Les différents composants (résistances, condensateurs et AOP) ont été trouvés au fablab. Il nous a fallu choisir entre plusieurs types d'AOP, nous avons opté pour celle ayant les caractéristiques fonctionnement les plus proches de celles souhaitées, à savoir une tension d'alimentation comprenant 9V.

AOP utilisée pour l'amplification : [uA741](#)

Voici une image du premier montage réalisé sur breadboard :

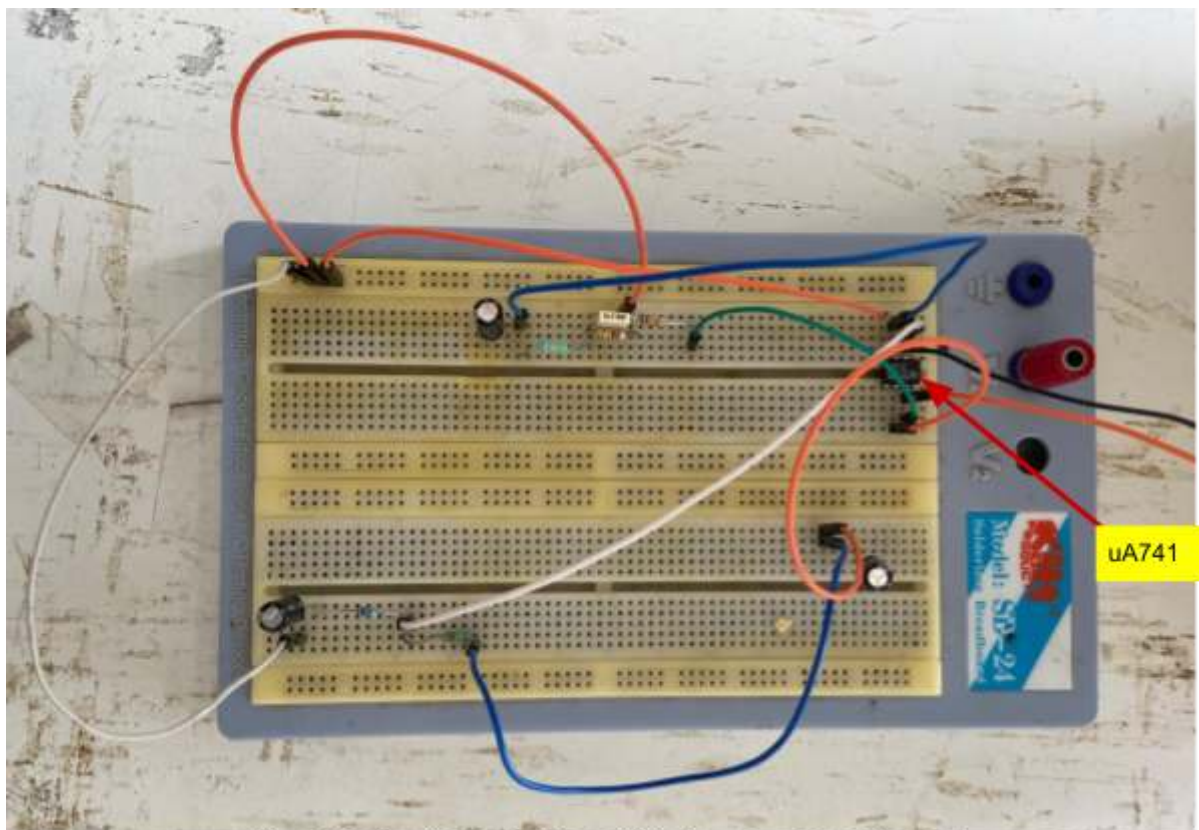


Figure 9: Montage de l'amplificateur sur Breadboard

Malgré la praticité du breadboard, pour nous garantir une meilleure fiabilité le montage a été reproduit sur une plaque à souder.

Voici une image de l'amplificateur réalisé sur plaque à souder :

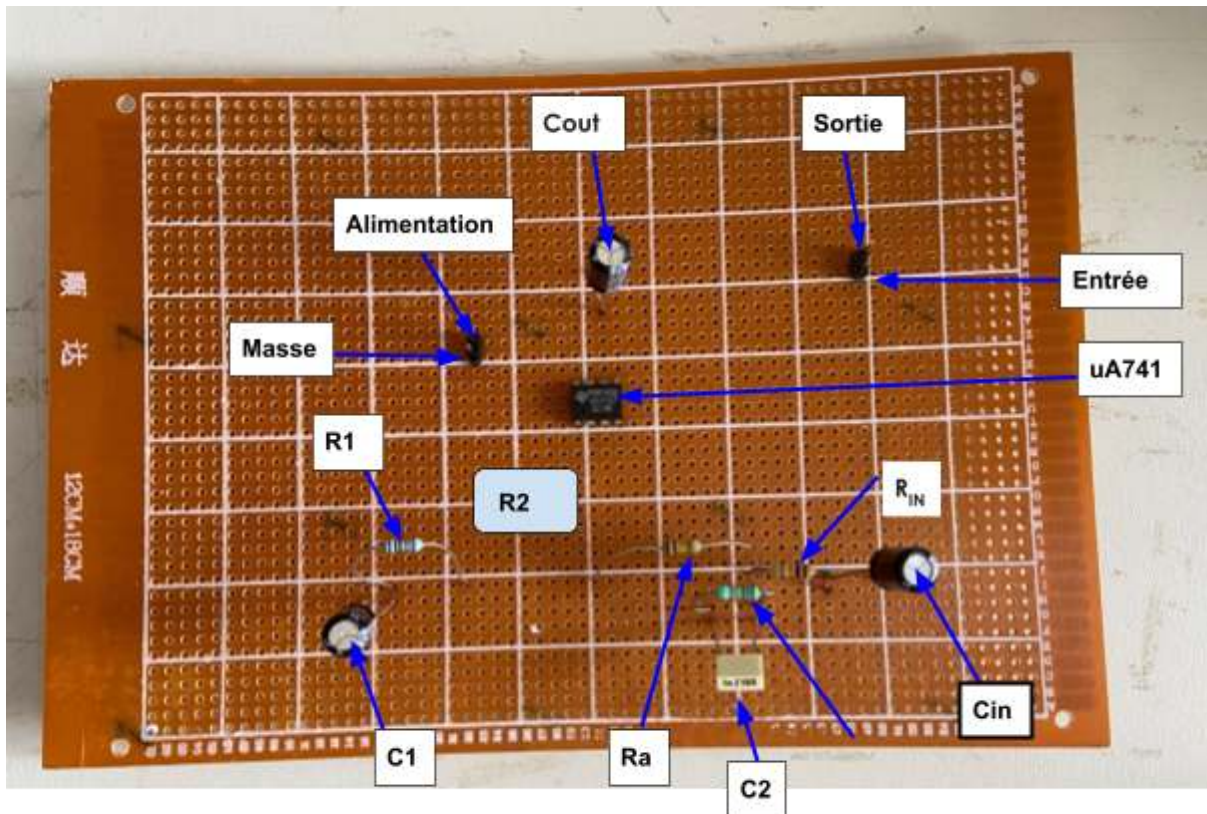


Figure 10: Amplificateur/préampli sur plaque à souder

Rédigé par Guillaume Lodé

Relu par Thomas Montagne et Mouhamed Leye

b) Fabrication du Mélangeur

Les différents composants (résistances, condensateurs et potentiomètre) ont été trouvés au fablab. La construction du mélangeur se base sur le circuit présenté dans la section I.3. Mais les condensateurs ont été enlevés car il nous semble inutile de les ajouter aux circuits. En effet, les condensateurs servent à éliminer les composants continue des signaux. Mais le signal provenant du téléphone ne possède pas normalement de composant continu. En plus, le signal provenant du préampli ne possède pas de composants continue. Les composants sont reliés par des fils en étain souder aux pattes ou aux broches des composants. Le résultat du montage est donné dans la figure suivante:

Rédigé par Mouhamed Leye

Relu par Guillaume Lodé et Thomas Montagne

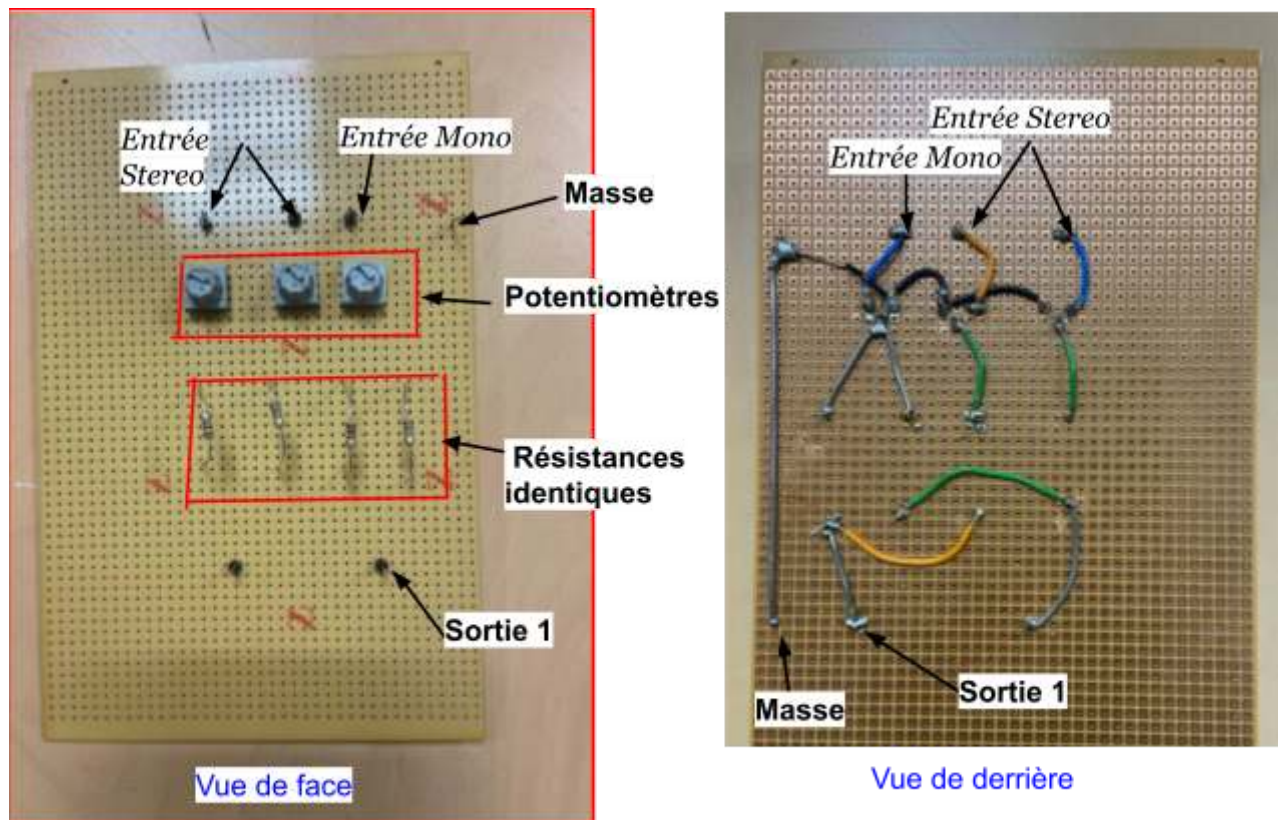


Figure 11: Mélangeur sur plaque à souder

Après avoir réalisé le préamplificateur et le mélangeur, il convient de valider leur fonctionnement. N'ayant pas réalisé le montage global, ces deux éléments seront validés séparément.

III. Validation

Pour conclure quant à la validation de notre projet, il convient de considérer l'objectif initial et les contraintes fixées dans le cahier des charges et de les comparer avec nos résultats.

Nous ne sommes pas parvenus au cours de notre projet à réaliser l'ensemble des composants et des fonctionnalités attendues. En effet, nous nous sommes concentrés sur la réalisation des fonctions essentielles, à savoir l'amplification d'un signal sonore provenant d'une guitare et le mélange avec un signal provenant de manière filaire d'un téléphone. Ainsi nous proposons une évaluation de ces deux fonctionnalités réalisées.

1. Validation de l'amplificateur

Pour évaluer le fonctionnement de notre amplificateur nous avons réalisé une acquisition du son d'entrée, provenant de la guitare et non amplifié, et du son de sortie provenant de l'amplificateur et donc amplifié. Cette acquisition nous permet de remonter à la différence de gain et au retard entre les deux signaux.



Figure 12 : Acquisition des signaux d'entrée et de sortie de l'amplificateur

Ainsi un gain de 7,8 dB est mesuré sur ces échantillons avec une résistance de $8k\Omega$ ce qui est bien en accord avec nos contraintes d'une amplification comprise entre 0 et 20dB et avec nos simulations réalisées. On remarque en zoomant avec le logiciel sur notre signal que la latence entre nos deux signaux est inférieure à une dizaine d'échantillons. Étant donné que les signaux sont échantillonnés à 48kHz, la latence est donc inférieure à $10/48000 \approx 0,2ms$. Notre amplificateur remplit bien les contraintes de latences, à savoir inférieur à 12 ms. Nous estimons que même en ayant rajouter les parties restantes de l'amplificateur complet la latence aurait été inférieure à 12 ms.

Néanmoins, nous constatons sur cet échantillon que les tensions positives sont écrêtées ce qui produit une distorsion du signal, ce qui n'est donc pas en accord avec nos contraintes de distorsion du signal. En effet, plus de 50% des tensions positives par rapport à l'amplitude max du signal sont saturées là où notre objectif était de limiter la saturation à 0,1%.

De plus, en envoyant en entrée de notre amplificateur des sinusoïdes sur des fréquences allant de 20Hz à 20kHz nous constatons une bande fréquentielle globalement homogène.

Nous constatons de manière qualitative la présence non négligeable d'un bruit blanc. Ceci est probablement à cause, au moins en partie, de nos branchements. En effet, pour les réaliser nous avons principalement utilisé des "pinces croco" et des câbles de branchement ordinaires, ne garantissant pas un contact idéal.

*Rédigé par Guillaume Lodé
Relu par Thomas Montagne et Mouhamed Leye*

2. Validation du mélangeur

Un prototype du mélangeur a été construit. Pour valider son fonctionnement, il fallait d'abord vérifier que chaque chemin permettait de conduire le courant jusqu'à une sortie. L'envoi d'un signal sinusoïdal à la fréquence de 1kHz sur chaque entrée (une à la fois) donne à l'oscilloscope un signal similaire pour les deux sorties mono (sortie stéréo).

Cependant, l'envoi de ces signaux sur toutes les entrées simultanément a donné une courbe indescriptible à l'oscilloscope. En effet, on obtient un signal périodique mais qui ne ressemble pas à la somme de deux signaux périodiques de même fréquence. Ainsi, nous ne pouvons pas valider ce mélangeur.

*Rédigé par Mouhamed Leye
Relu par Guillaume Lodé et Thomas Montagne*

Conclusion

Pour conclure, bien que la construction et l'optimisation de l'amplificateur au complet n'aient pas été terminées, la conception de celui-ci ainsi que la réalisation d'un module d'amplificateur à base d'ampli op ont été effectués. L'amplificateur réalisé a montré un fonctionnement plutôt satisfaisant en régime saturé et non saturé malgré la présence d'un léger bruit de fond et d'une saturation toujours présente. Ainsi, la fonction d'amplification/préamplification est validée bien qu'elle soit perfectible.

Il conviendrait, dans un futur proche, d'intégrer ce pré-amplificateur au mélangeur et au second amplificateur, afin de répondre à la contrainte du jeu avec ajout de musique par une entrée auxiliaire. Puis, à long terme, il serait intéressant d'optimiser sa taille et son ergonomie afin de répondre totalement à la contrainte de portativité effectuée dans le cahier des charges. Lors de cette phase, il faudrait intégrer de manière fixe les entrées et sorties Jacks.

*Rédigé par Thomas Montagne
Relu par Guillaume Lodé et Mouhamed Leye*

Références bibliographiques

[1]: **Fais tes effets guitare**. *Comment utiliser un ampli op en alimentation simple* [en ligne].

Disponible sur :

<<https://fais-tes-effets-guitare.com/comment-utiliser-un-ampli-op-en-alimentation-simple/>>.

(consulté le 05.04.2023)

[2]: **Fais tes effets guitare**. *Comment sonne un condensateur ?* [en ligne]. Disponible sur :

<<https://fais-tes-effets-guitare.com/comment-sonne-un-condensateur/>> (consulté le

19.04.2023)

[3] : **Sonelec-musique.com**. *Mélangeurs audio passif 001 /002* [en ligne]. Disponible sur:

<https://sonelec-musique.com/electronique_realisations_melangeur_audio_passif.html>

(consulté le 19.04.2023)

[4]: **Fais tes effets guitare**. *Comment monter soi-même une réverbère avec la BTDR-3*

[en ligne]. Disponible sur:

<<https://fais-tes-effets-guitare.com/comment-monter-soi-meme-une-reverbe-avec-la-btdr-3/>

> (consulté le 05.04.2023)

Glossaire

amplificateur opérationnel = ampli op

fablab: un lieu de créativité ouvert à IMT Atlantique sur son campus de Brest.

L'objectif de cet endroit est de mettre à disposition des machines, des outils et du matériel pour permettre à tout un chacun de réaliser ses projets, de découvrir ce qu'il est capable de créer et d'inventer.

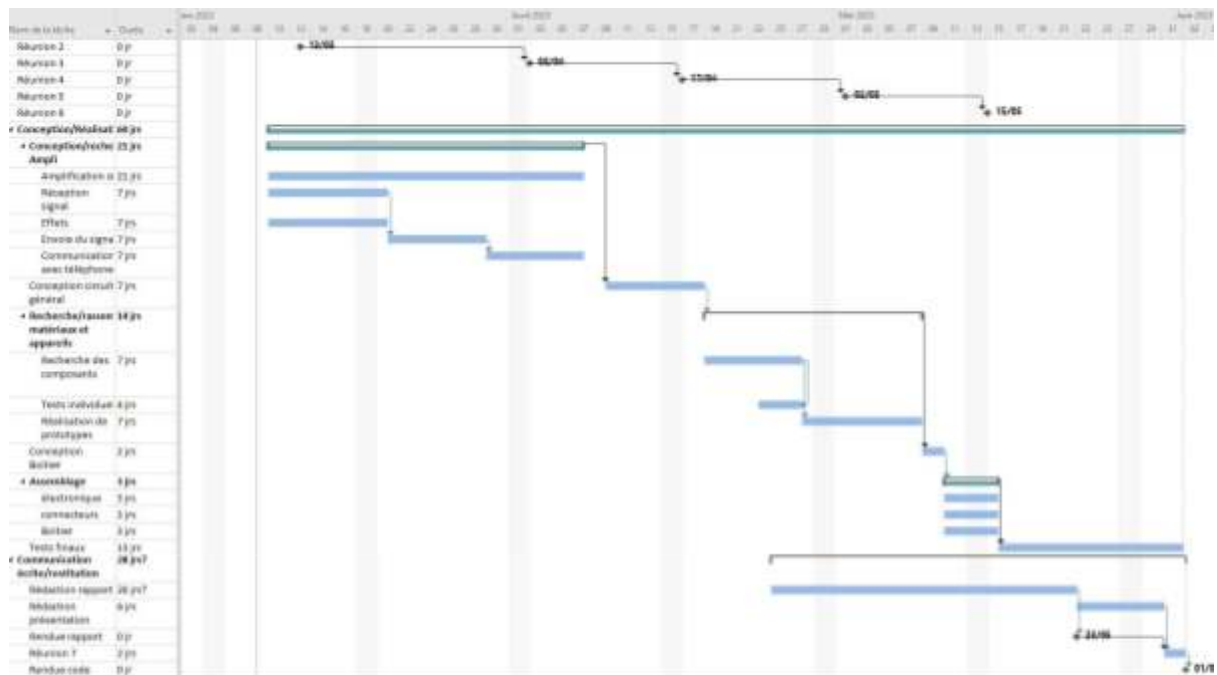
gain: le rapport entre le signal d'entrée et le signal de sortie d'un système

distorsion: une altération de la forme d'onde d'un signal audio.

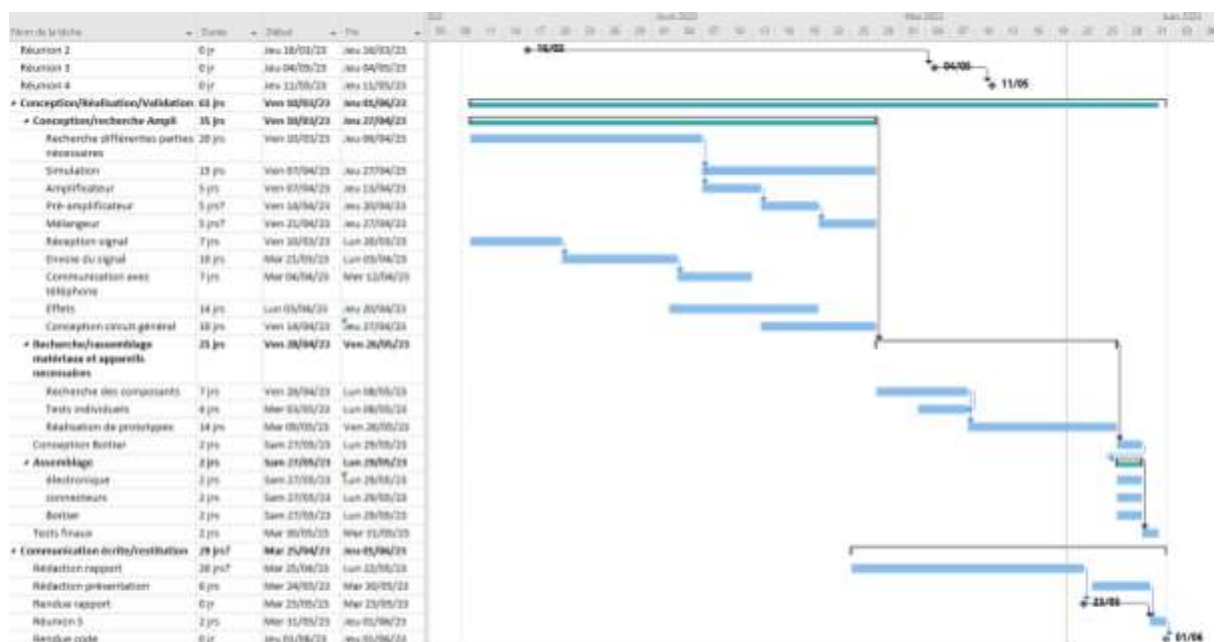
gamme audible d'une oreille humaine : va de 20 Hz à 20 kHz

Annexes

- Planning prévisionnel, planning réel et analyse des écarts entre les deux planning



Planning prévisionnel



Planning réalisé

Durant notre projet, le planning prévisionnel effectué a subi quelques évolutions.

Nous avons constaté que la phase de recherche, de documentation et de conception avait été largement sous-estimée. En effet, il nous a fallu 3 semaines supplémentaires pour parvenir à maîtriser notre sujet et conceptualiser notre amplificateur. De plus, nous avons pris le temps au début de comprendre le fonctionnement général d'un amplificateur audio pour prendre connaissance des

différentes parties à réaliser, suite à quoi nous avons pu nous renseigner individuellement sur celles-ci. Suite à nos recherches quelques fonctionnalités ont été écartées car nécessitant trop de temps ou des moyens que nous n'avions pas à disposition. C'est notamment le cas pour les effets additionnels, où l'on peut voir qu'après plusieurs jours de recherches nous nous sommes arrêtés.

Nous remarquons de plus que la phase de réalisation nous a pris plus de temps que prévu pour l'assemblage et la réalisation de prototype, mais moins que prévu pour la recherche des composants. Ceci s'explique par le fait que nous n'avions aucun budget et donc que les seuls composants à disposition étaient ceux présent au fablab.

Concernant les réunions tuteurs, nous n'avons pas ressenti le besoin d'en faire davantage au début de notre projet. Étant en phase de recherche et de documentation, nos tuteurs ont mis en place un serveur discord où nous pouvions poser nos différentes questions, partager des articles et échanger et ce tout au long de notre projet.

Au moment où ce rapport est rendu nous ne sommes pas parvenus à réaliser le montage complet de l'amplificateur et du boîtier ni d'effectuer les tests finaux. Si le temps nous le permet nous avons prévu d'effectuer ceux-ci sur les derniers jours avant notre soutenance.

*Rédigé par Guillaume Lodé
Relu par Thomas Montagne et Mouhamed Leye*